

Analisis Distribusi Effort Proyek: Studi Kasus Phoenix Pay System (Kanada)

Tugas 1 — IT Project Management

Nama: EKA PUTRA KURNIA

NIM: 25.55.2927

Program Studi S2 Informatika — Universitas Amikom Yogyakarta

Dosen Pengampu: Melwin Syafrizal, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

Semester Ganjil 2026/2027 — Oktober 2026

1. Pendahuluan

Laporan ini menganalisis bagaimana tenaga dan waktu (*effort*) sebuah proyek teknologi informasi (TI) nyata terbagi ke dalam lima kelompok proses manajemen proyek (*process group*), lalu menilai apakah pembagian itu ikut menentukan kegagalan proyek. Kasus yang dipilih adalah **Phoenix Pay System**, sistem penggajian (*payroll*, yaitu sistem yang menghitung dan membayarkan gaji pegawai) milik Pemerintah Kanada yang mulai dipakai pada 2016.

Kasus ini dipilih karena terdokumentasi secara resmi dan independen oleh Office of the Auditor General of Canada (OAG), lembaga pemeriksa keuangan negara Kanada yang setara dengan BPK, dalam laporan audit tahun 2018 (Canada, 2018) . OAG memakai *PMBOK Guide*, yaitu buku panduan standar manajemen proyek dari Project Management Institute (PMI), sebagai salah satu kriteria auditnya, sehingga kerangkanya sejalan dengan materi kuliah. Laporan tersebut juga memuat angka konkret tentang pemangkasan lingkup, pengujian, jadwal, dan staf, yang menjadi bahan utama analisis *effort*.

2. Landasan Teori

2.1 Lima *process group*

PMBOK edisi ke-4 mengelompokkan kegiatan manajemen proyek ke dalam lima *process group* (Institute, 2008) :

- **Initiating** (inisiasi): mengesahkan dimulainya proyek, tujuan, dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*, yaitu orang atau organisasi yang terdampak proyek).
- **Planning** (perencanaan): menyusun rencana lingkup, jadwal, biaya, mutu, dan risiko.
- **Executing** (pelaksanaan): mengerjakan pekerjaan sesuai rencana.
- **Monitoring & Controlling** (pemantauan dan pengendalian): memantau kemajuan, menguji hasil, serta mengendalikan perubahan dan risiko.
- **Closing** (penutupan): menyerahkan hasil, menutup fase atau proyek, dan mencatat pelajaran.

Kelima kelompok ini bukan tahap berurutan, melainkan tumpang tindih sepanjang proyek; *Monitoring & Controlling* berlangsung dari awal hingga akhir (Institute, 2008; Luthfi, 2026) . PMBOK juga menunjukkan bahwa biaya memperbaiki kesalahan makin mahal menjelang akhir proyek.

2.2 Patokan distribusi waktu

Materi kuliah menyajikan data survei Crowe tentang porsi waktu manajer proyek per *process group* (Crowe, 2006) . Manajer proyek “Alpha” (sekitar 2% terbaik menurut penilaian *stakeholder*) memakai 21% waktunya untuk *Planning* dan 69% untuk *Executing*, sedangkan

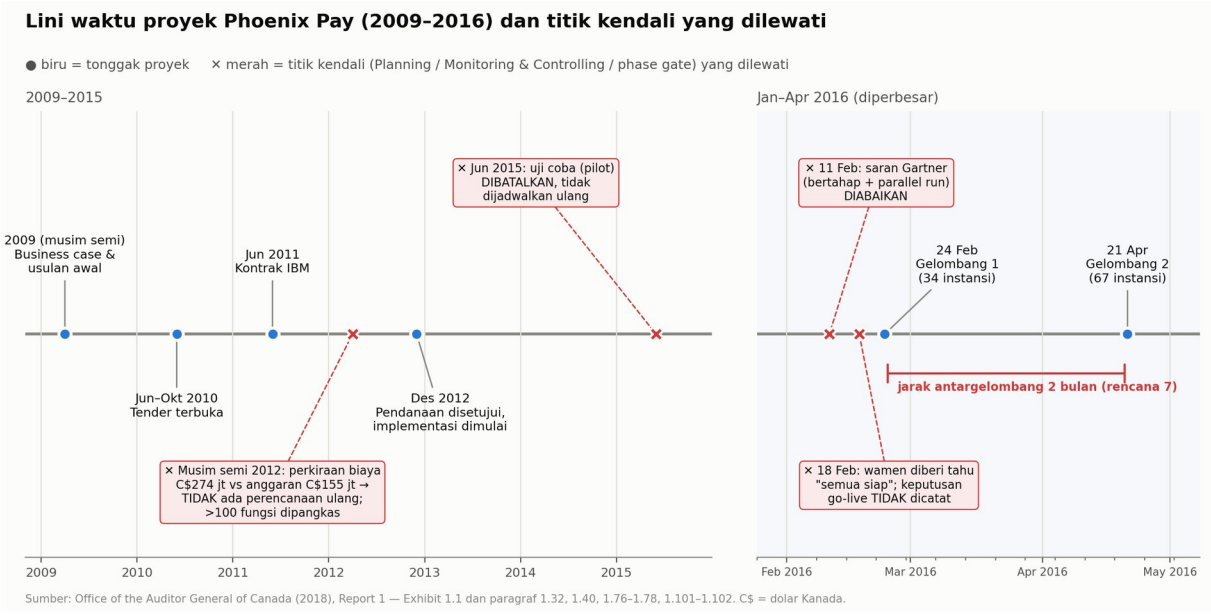
manajer proyek lain 11% dan 82%. Data ini korelasional dan mengukur waktu manajer proyek, bukan seluruh tim, sehingga dalam laporan ini dipakai sebagai **pembanding pola**, bukan angka pasti.

2.3 Pendekatan pengembangan

PMBOK edisi ke-7 memandang cara mengerjakan proyek sebagai spektrum (Institute, 2021) : **predictive** atau Waterfall (tahap berurutan dengan rencana lengkap di awal), **adaptive** atau Agile (siklus pendek 1–4 minggu dengan umpan balik pengguna di setiap siklus), dan **hybrid** (campuran keduanya). Pilihannya ditentukan oleh faktor seperti kepastian kebutuhan, kemungkinan menyerahkan hasil secara bertahap, risiko, regulasi, serta ukuran dan budaya organisasi.

3. Studi Kasus: Phoenix Pay System

Pada 2009, Pemerintah Kanada memulai penggantian sistem gaji berusia 40 tahun untuk sekitar 290.000 pegawai di 101 instansi, dengan target penghematan sekitar C$70 juta per tahun (C$ = dolar Kanada). Kementerian Public Services and Procurement Canada (PSPC) memimpin proyek dan pada 2011 mengontrak IBM untuk mengkustomisasi (mengubah agar sesuai kebutuhan) *software* (perangkat lunak) penggajian PeopleSoft. Sistem diluncurkan dalam dua gelombang: 34 instansi pada 24 Februari 2016 dan 67 instansi pada 21 April 2016 (Canada, 2018) . Lini waktu proyek ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lini waktu proyek Phoenix Pay dan titik kendali yang dilewati (diolah dari OAG, 2018)

Hasilnya buruk. Pada Juni 2017, nilai gaji yang salah atau tertunda melebihi C$520 juta, sekitar 51% pegawai menerima slip gaji yang salah, dan lebih dari 494.500 permintaan perbaikan menumpuk. OAG menyebut proyek ini sebagai kegagalan manajemen proyek dan pengawasan yang "*incomprehensible*" (Canada, 2018) . Temuan utamanya:

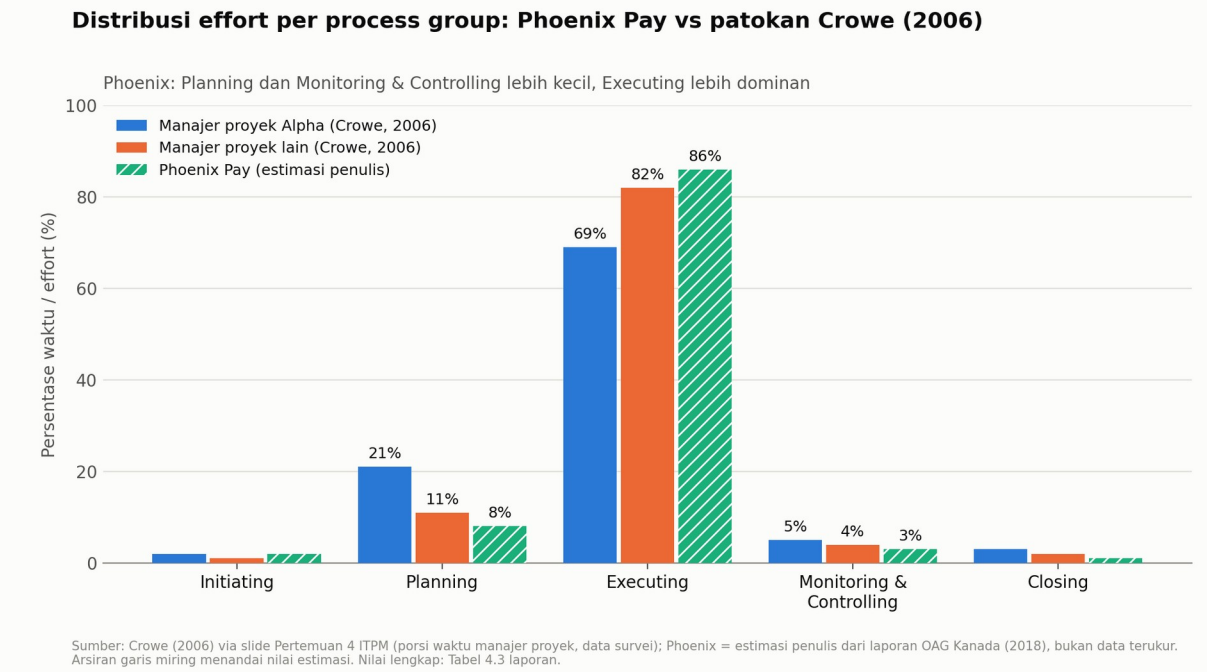
- Ketika perkiraan biaya IBM (C$274 juta) hampir dua kali anggaran (C$155 juta), lebih dari 100 fungsi gaji dihapus atau ditunda, pengujian dikurangi, jarak antargelombang dipadatkan dari 7 menjadi 2 bulan, dan staf dikurangi, tanpa perencanaan ulang.
- Sistem tidak diuji secara utuh; 20% fungsi yang diperiksa auditor gagal uji dan tidak diuji ulang; uji coba (*pilot*, yaitu menjalankan sistem di lingkungan terbatas lebih dulu) dibatalkan pada Juni 2015.
- Saran konsultan Gartner untuk meluncurkan bertahap dan menjalankan sistem lama dan baru bersamaan (*parallel run*) tidak dipertimbangkan.
- Tidak ada pengawasan independen: informasi ke wakil menteri hanya datang dari tim proyek, dan audit internal yang direncanakan empat kali tidak pernah dilakukan.
- Keputusan *go-live* (mulai memakai sistem secara resmi) tidak didokumentasikan.

4. Analisis Distribusi Effort

Tidak ada data jam kerja per *process group*, sehingga distribusi *effort* diestimasi dengan memetakan temuan OAG ke *process group* menurut Tabel 3-1 PMBOK 4 (misalnya, pengujian termasuk *Monitoring & Controlling*), lalu membandingkan polanya dengan data Crowe. Sudut pandang yang dipakai sama dengan Crowe, yaitu porsi perhatian manajemen proyek.

Tabel 1. Estimasi distribusi effort Phoenix dibandingkan patokan Crowe (2006)

Process group	PM Alpha	PM lain	Phoenix (estimasi)	Alasan utama
Initiating	2%	1%	2%	*Business case* (dokumen alasan, biaya, dan manfaat proyek) ada, tetapi asumsi penghematan tidak diuji dan instansi pengguna tidak dilibatkan.
Planning	21%	11%	~8%	Tidak ada perencanaan ulang saat biaya naik 77%; rencana kontinjensi (rencana cadangan) dibuat kurang dari dua minggu sebelum peluncuran.
Executing	69%	82%	~86%	*Effort* terpusat pada membangun sistem dan memindahkan data demi menjaga jadwal dan anggaran.
Monitoring & Controlling	5%	4%	~3%	*Pilot* dibatalkan, pengujian tidak utuh, tanpa *parallel run*, audit internal, atau tinjauan kesiapan yang independen.
Closing	3%	2%	~1%	Tidak ada evaluasi berarti antargelombang; keputusan *go-live* tidak dicatat.



Gambar 2. Distribusi effort per process group: Phoenix (estimasi) dibandingkan data Crowe (2006)

Angka Phoenix adalah estimasi penulis, bukan data terukur; yang dapat dipertanggungjawabkan adalah polanya. Bila setiap angka digeser ±3 poin, kesimpulannya tetap sama. Distribusi ini timpang dalam tiga hal.

Pertama, Planning terlalu kecil dan hanya di awal. PMBOK menyatakan bahwa *process group* berulang, sehingga kenaikan biaya 77% seharusnya memicu perencanaan ulang. Phoenix justru hanya memangkas lingkup, pola yang mirip, bahkan lebih rendah daripada, "manajer proyek lain" dalam data Crowe.

Kedua, Monitoring & Controlling dipangkas ketika paling dibutuhkan. Dari *triple constraint* (tiga kendala proyek: lingkup, waktu, biaya), waktu dan biaya dikunci, sehingga lingkup dan mutu yang dikorbankan. Padahal mutu dijaga oleh pengujian, uji coba, dan pengawasan. Karena biaya perbaikan kesalahan paling mahal setelah sistem dipakai, penghematan di tahap ini dibayar mahal: lebih dari C$520 juta gaji salah atau tertunda dalam setahun.

Ketiga, akhir fase tidak berfungsi sebagai *phase gate* (titik evaluasi untuk memutuskan lanjut, menunda, atau berhenti). Memadatkan jarak antargelombang dari 7 menjadi 2 bulan menghapus kesempatan belajar dari gelombang pertama.

Jadi, ketimpangan *effort*, yaitu *Executing* yang terlalu dominan, menjadi faktor utama kegagalan Phoenix. Namun yang lebih menentukan adalah **waktu dan mutu** *effort* itu: *Planning* tidak diulang saat dibutuhkan, dan *Monitoring & Controlling* dipangkas tepat sebelum peluncuran.

5. Perbandingan Waterfall dan Agile

Phoenix dikerjakan secara *predictive* (Waterfall): anggaran dan lingkup ditetapkan di awal, sistem dibangun lengkap, lalu diluncurkan ke 101 instansi dalam dua gelombang besar. Dalam pendekatan ini *Planning* menumpuk di awal dan *Monitoring & Controlling*, terutama pengujian, menumpuk menjelang peluncuran, sehingga menjadi bagian yang paling mudah dipangkas ketika jadwal terdesak. Dalam pendekatan *adaptive* (Agile), perencanaan dilakukan sedikit demi sedikit di setiap siklus, serta pengujian dan demo kepada pengguna terjadi setiap 1–4 minggu, sehingga tidak ada satu titik besar yang bisa dipangkas sekaligus (Tabel 2).

Tabel 2. Perbedaan distribusi effort pada Waterfall dan Agile

Process group	Waterfall (predictive)	Agile (adaptive)
Planning	Besar di awal; diulang hanya bila ada perubahan besar	Kecil di awal, lalu di setiap siklus; daftar kebutuhan (*backlog*) diprioritaskan ulang terus
Executing	Besar di tengah proyek	Tersebar di setiap siklus
Monitoring & Controlling	Memuncak saat pengujian menjelang peluncuran	Di setiap siklus: pengujian dan demo ke pengguna
Closing	Di akhir fase dan akhir proyek	Evaluasi kecil tiap siklus (*retrospective*) dan penutupan akhir

Faktor-faktor PMBOK 7 tidak menunjuk ke satu ujung spektrum. Risiko yang sangat tinggi, regulasi pemerintah, organisasi yang hierarkis, dan tim yang besar mengarah ke *predictive*. Sebaliknya, kebutuhan yang belum pasti karena instansi pengguna tidak dilibatkan, serta kemungkinan meluncurkan sistem per instansi, mengarah ke pendekatan bertahap dan *adaptive*.

Karena itu, pendekatan yang paling tepat adalah **hybrid**: fondasi (aturan gaji inti, integrasi, keamanan, dan privasi) direncanakan secara *predictive* bersama instansi pengguna; peluncuran dilakukan bertahap (*incremental*) mulai dari instansi dengan aturan gaji sederhana, disertai *parallel run* dan *phase gate* sebelum setiap gelombang; fungsi yang paling tidak pasti, seperti gaji rapel (selisih gaji yang dibayar mundur), dikembangkan dalam siklus pendek bersama petugas gaji. Pilihan ini sejalan dengan saran Gartner yang diabaikan.

Perlu dicatat, Agile bukan obat untuk semua masalah Phoenix. Masalah tata kelola (*governance*, yaitu siapa yang mengawasi dan berwenang memutuskan), seperti informasi yang hanya datang dari tim proyek dan keputusan *go-live* yang tidak dicatat, tetap bisa terjadi pada proyek Agile. Pendekatan apa pun perlu dibarengi pengawasan independen.

6. Rekomendasi

Tabel 3. Rekomendasi per process group

No	Process group	Rekomendasi
1	Initiating	Uji asumsi manfaat dengan data nyata sebelum proyek disahkan.
2	Initiating	Libatkan instansi pengguna dalam komite pengarah (*steering committee*)

No	Process group	Rekomendasi
		sejak awal.
3	Planning	Wajibkan perencanaan ulang dan pelaporan ke pemberi anggaran bila biaya atau jadwal menyimpang melebihi batas tertentu (misalnya 10–20%), bukan memangkas lingkup diam-diam.
4	Planning	Siapkan dan uji rencana kontinjensi berbulan-bulan sebelum peluncuran.
5	Executing	Latih pengguna dengan sistem yang sesungguhnya.
6	Monitoring & Controlling	Jadikan pengujian utuh, *pilot*, dan *parallel run* syarat yang tidak boleh dipangkas tanpa persetujuan pihak independen.
7	Monitoring & Controlling	Adakan audit internal dan tinjauan kesiapan independen yang melapor langsung ke pimpinan.
8	Closing	Catat keputusan *go/no-go* dengan kriteria dan nama pengambil keputusan; beri masa stabilisasi dan evaluasi sebelum gelombang berikutnya.

Untuk distribusi *effort*, porsi *Planning* dan *Monitoring & Controlling* sebaiknya diberi alokasi anggaran dan jadwal tersendiri yang tidak boleh dipakai menutup kekurangan *Executing*, dengan pola manajer proyek Alpha sebagai acuan.

Pola yang sama terlihat pada migrasi sistem TSB Bank di Inggris pada 2018, ketika jadwal disusun mundur dari tanggal target dan pengujian dipadatkan (Authority, 2022) , serta pada peluncuran Coretax DJP pada Januari 2025, ketika kendala *login* dan penerbitan faktur muncul saat banyak wajib pajak bertransaksi serentak (Luthfi, 2026) Bagi proyek TI pemerintah di Indonesia, termasuk peralihan sistem observasi di BMKG, pelajarannya sama: **tanggal peluncuran tidak boleh lebih kuat daripada bukti kesiapan.**

7. Kesimpulan

Kegagalan Phoenix menunjukkan bahwa distribusi *effort* yang terlalu berat pada *Executing*, dengan *Planning* yang tidak diulang dan *Monitoring & Controlling* yang dipangkas, berujung pada sistem yang diluncurkan sebelum siap. Pendekatan *hybrid* dengan peluncuran bertahap dan pengawasan independen lebih tepat untuk proyek berskala nasional seperti ini.

Glosarium

Istilah	Penjelasan
Adaptive / Agile	Pendekatan proyek dalam siklus pendek dengan umpan balik pengguna di setiap siklus
Audit internal	Pemeriksaan oleh unit pemeriksa di dalam organisasi yang melapor langsung ke pimpinan, terpisah dari tim proyek
Backlog	Daftar kebutuhan atau fitur yang diurutkan berdasarkan prioritas dalam pendekatan Agile
Business case	Dokumen yang menjelaskan alasan, biaya, dan manfaat sebuah proyek
Effort	Jumlah tenaga dan waktu yang dicurahkan untuk suatu pekerjaan
Gaji rapel	Selisih gaji yang dibayarkan mundur, misalnya setelah kenaikan pangkat
Go-live	Saat sistem baru mulai dipakai secara resmi
Go/no-go	Keputusan resmi apakah sistem boleh mulai dipakai (go) atau ditunda (no-go)
Hybrid	Campuran pendekatan predictive dan adaptive
Incremental (bertahap)	Hasil proyek diserahkan sedikit demi sedikit; setiap tahap menambah fungsi atau pengguna
Kustomisasi	Mengubah software siap pakai agar sesuai kebutuhan khusus
OAG	Office of the Auditor General of Canada; lembaga pemeriksa keuangan dan kinerja pemerintah Kanada, setara BPK
Parallel run	Menjalankan sistem lama dan baru bersamaan untuk sementara dan membandingkan hasilnya
Payroll	Sistem yang menghitung dan membayarkan gaji pegawai
Phase gate	Titik evaluasi di akhir fase untuk memutuskan proyek lanjut, ditunda, atau dihentikan
Pilot (uji coba)	Menjalankan sistem baru di lingkungan terbatas sebelum dipakai seluruhnya
PMBOK Guide	Buku panduan standar manajemen proyek dari Project Management Institute (PMI)
Predictive / Waterfall	Pendekatan proyek berurutan dengan rencana lengkap di awal
Process group	Kelompok proses manajemen proyek: Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing
Rencana kontinjensi	Rencana cadangan bila sistem bermasalah
Retrospective	Evaluasi cara kerja tim di akhir setiap siklus Agile
Software	Perangkat lunak, yaitu program komputer
Stakeholder	Orang atau organisasi yang terdampak atau berkepentingan dengan proyek
Steering committee	Komite pimpinan yang mengarahkan dan mengawasi proyek
Tata kelola (governance)	Pengaturan siapa yang mengawasi proyek dan siapa yang berwenang memutuskan
Triple constraint	Tiga kendala utama proyek yang saling memengaruhi: lingkup, waktu, dan biaya

Daftar Pustaka

Authority, F. C. (2022). *Final Notice: TSB Bank plc*. Financial Conduct Authority. https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/tsb-bank-plc-2022.pdf

Canada, O. of the A. G. of. (2018). Report 1—Building and Implementing the Phoenix Pay System. In *2018 Spring Reports of the Auditor General of Canada*. Office of the Auditor General of Canada. https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201805_01_e_43033.html

Crowe, A. (2006). *Alpha Project Managers: What the Top 2% Know That Everyone Else Does Not*. Velociteach.

Institute, P. M. (2008). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (4th ed.). Project Management Institute.

Institute, P. M. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) and The Standard for Project Management* (7th ed.). Project Management Institute.

Luthfi, E. T. (2026). *IT Project Management: Pertemuan 4*. Program Studi S2 Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta.